

STR 2

Michal Stroff

2. srpna 2026

Historické pokračování

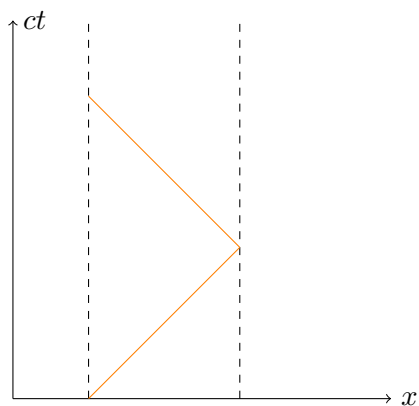
- úvahy o odstranění éteru – Lorentz, Poincaré
- návrh *Lorentzovy transformace*
- **Poincarého grupa** – grupa Lorentzovy transformace + časoprostorové translace
- Einstein – definitivní svržení myšlenky éteru
- Einstein: *Elektrodynamika pohybujících se těles* (1905)

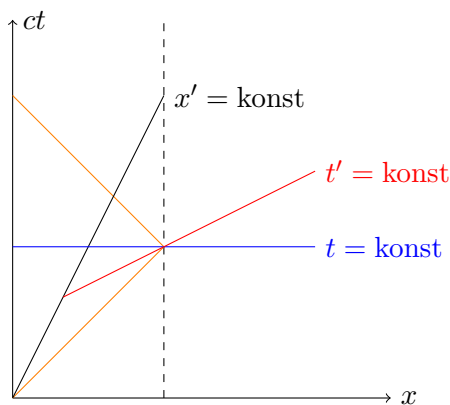
Vznik STR

Předpoklady teorie:

- inerciální systémy
- směrová izotropie (neměnnost zákonů ve změně směru)
- homogenita
- popis kartézskými souřadnicemi a metrikou
- možnost měření prostoru a času v libovolných soustavách izolovaně (ideální tuhé tyče a ideální hodiny – synchronizované)

Synchronizace hodin

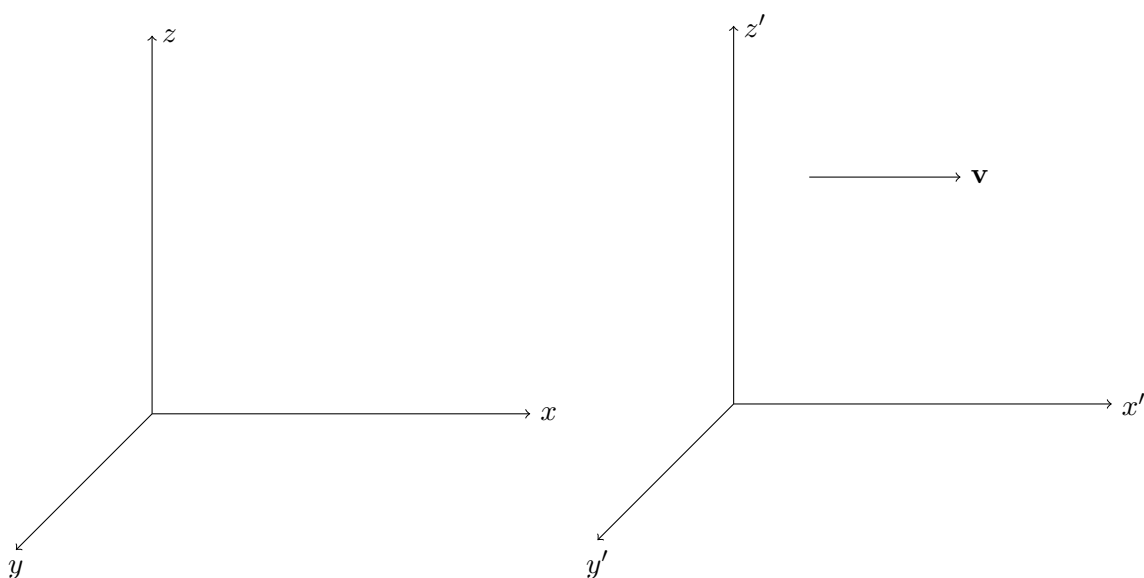




Postuláty STR

1. Inerciální systémy jsou z hlediska fyzikálních zákonů rovnocenné.
2. Světlo se ve vakuu šíří rovnoměrně přímočaře rychlostí c .

Lorentzova transformace



- hmotný bod bez působení sil $\rightarrow$ lineární transformace
- **izotropie:** x, y a z se transformují symetricky
- **homogenita:** $t'(t, x)$ nezávisí na y a z , pokud $\mathbf{v} = (v, 0, 0)$

$$t' = At + Bx$$

$$x' = Ct + Dx$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

Počátek souřadnic:

$$x' = 0 = Ct + Dx$$

$$x = -\frac{C}{D}t = vt$$

$$C = -vD$$

$$x' = D(x - vt)$$

Inverzní transformace:

$$x = D(x' - v't')$$

$$v' = -v$$

$$x = D(x' + vt')$$

Pohyb světla:

$$x = ct$$

$$x' = ct'$$

$$D(ct - vt) = Dt(c - v) = ct'$$

$$D(ct' + vt') = Dt'(c + v) = ct$$

$$Dt(c - v) \cdot Dt'(c + v) = ct' \cdot ct$$

$$D^2(c^2 - v^2) = c^2$$

$$D^2 = \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$D = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma$$

Lorentzův faktor

$$x' = \gamma(x - vt) = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$t' = \frac{x'}{c} = \frac{\frac{x}{c} - \frac{vt}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad y' = y \quad z' = z$$

Lorentzova transformace